Hướng dẫn thực hành thám mã RSA mục đích 2: Tấn công trong trường hợp khóa công khai của kẻ tấn công và người bị tấn công là các số nguyên tố cùng nhau

(cryp-attk-prime-num)

I.Tổng quan

- Bài tập này minh họa về việc phá bản mã RSA theo Tấn công mục đích 2:Tấn công trong trường hợp khóa công khai của người tấn công và người bị tấn công là các số nguyên tố cùng nhau.

- Bài này sinh viên cần có các kiến thức cơ bản về một sos thuật toán,lập trình python cơ bản và công thức thám mã.

II.Thực hành

Trong terminal gõ lệnh:

> imodule https://github.com/dungkhac111/LABS/raw/main/cryp-attk-prime-num.tar để tải bài lab

Gõ : labtainer -r cryp-attk-prime-num để khởi động bài lab

Sau khi bài lab được khỏi động,1 terminal sẽ xuất hiện:client

Nhiệm vụ 1:

Sử dụng lệnh sau để xem các file có trong terminal:

ls

Sẽ hiện ra các file:

> **Cipher.txt**:Chứa 2 bản mã ứng với 2 khóa
>
> **Public_key1.pem và Public_key2.pem**:Hai khóa được mã hóa dạng PEM tạo từ khóa công khai và module chung
>
> **Rsa_prime.py**:Đoạn code tấn công

Đọc thử các file trên:

cat<tên file>

Thực hiện chuyển đổi khoá công khai đã được mã hóa PEM sang dạng chính tắc bằng câu lệnh:

openssl rsa -pubin – in public_key1.pem -modulus -text – noout

openssl rsa -pubin – in public_key2.pem -modulus -text – noout

Ta sẽ thu được 2 khóa công khai nguyên tố cùng nhau và modul chung dưới dạng HEX.

Tiến hành chuyển đổi modul chung sang hệ DEC.

python3

int("module chung",16)

exit() để thoát

Nhiệm vụ 2:

Sau khi nhận được mã công khai dạng chính tắc sử dụng mã nguồn rsa_prime.py để giải mã

Đoạn mã:

```
def attack(c1, c2, e1, e2, N):
    return r1
```

Còn thiếu nên ta sẽ tiến hành sửa đoạn code thành:

```
def attack(c1, c2, e1, e2, N):
    g = gcd(e1, e2)
    if g != 1:
        print("Exponents e1 and e2 must be coprime!", file=sys.stderr)
        sys.exit(1)

    s1 = modinv(e1, e2)
    s2 = (g - e1 * s1) // e2

    temp = modinv(c2, N)
    m1 = pow(c1, s1, N)
    m2 = pow(temp, -s2, N)
    r1 = (m1 * m2) % N

    return r1
```

Nhiệm vụ 3:

Cấp quyền thực thi cho chương chình:

chmod +x ./rsa_prime.py

Thám mã với cú pháp sau:

./rsa_prime.py --modulus <module> --e1 <e1> --ct1 <Cipher_text1> --e2 <e2> --ct2 <Cipher_text2> --outputformat ascii –quiet

Thám mã thành công sẽ hiện ra bản rõ:

Hello PTIT

Trên terminal khởi động lab,sinh viên sử dụng lệnh:

stoplab cryp-attk-prime-num

Kiểm tra kết quả trong quá trình làm bài:

checkwork cryp-attk-prime-num